

دانشگاه رازی، دانشکده کامپیوتر
مدرسه امتحان: ۹۰ دقیقه

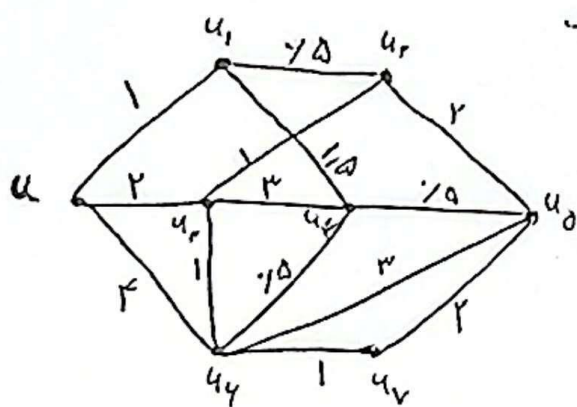
امتحان میان ترم نظریه گراف
آبان ۱۴۰۲

۱. مفاهیم زیر را تعریف کنید. برای هر کدام یک مثال بزنید.

غور، رینتره گراف - عدد همبندی راسی - درخت فرایر - گذر بسته

۲. مراحل الگوریتم دایسترا را به طور دقیق بیان کنید و سپس در گراف زیر فاصله رأس u از بقیه

رؤس گراف را محاسبه کنید. مجموعه S و d در جدول فاصله رؤس را در هر مرحله مشخص کنید.



۳. نشان دهید الف) گراف K - مکعب همبند است.
ب) گراف K - مکعب دو بخش است.

۴. نشان دهید گراف کامل شامل n رأس و m تعداد یال، $m = n(n-1)/2$ تعداد رؤس را دارد و در تناظر است.



۵. الف) تعداد درخت های فرایر گراف زیر را با استفاده از فرمول کلی بیابید.

ب) تمام زیر درخت های فرایر K_4 را که سه رأس درجه ۱، یک رأس درجه ۲ و یک رأس درجه ۳

دارد را با استفاده از دنباله رقتناظر مشخص کنید و در نمونه را رسم کنید.

مرکز پایگاه